

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad asociada, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Estudiantes GRUPO G	Emerson Sebastian Chamba Galarza Matias Sebastian Labanda Pineda Lenin Fabricio Macas Cabrera Pilar Valentina Naranjo Quizhpe Mateo Sebastian Pucha Carrera
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 6 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad: experimento aleatorio, espacio muestral y eventos.
- Aplicar las operaciones de conjuntos (unión, intersección, complemento) en el contexto de probabilidad.
- Utilizar Python para generar, analizar espacios muestrales y calcular probabilidades usando los enfoques clásico, empírico y subjetivo.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.

- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Importe las librerías necesarias:

```
import itertools
import numpy as np
from collections import Counter

# Verificar importaciones
print("Librerías importadas correctamente")
```

1. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda:

```
# Experimento: Lanzamiento de una moneda
moneda = ['C', 'S'] # Cara y Sello

# Espacio muestral para 1 lanzamiento
omega_1 = list(itertools.product(moneda, repeat=1))
print(f"Espacio muestral 1 lanzamiento: {omega_1}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_1)}")

# Espacio muestral para 2 lanzamientos
omega_2 = list(itertools.product(moneda, repeat=2))
print(f"\nEspacio muestral 2 lanzamientos: {omega_2}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_2)}")

# Espacio muestral para 3 lanzamientos
omega_3 = list(itertools.product(moneda, repeat=3))
```

```
print(f"\nEspacio muestral 3 lanzamientos: {omega_3}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_3)}")
```

RESULTADO

```
Librerías importadas correctamente
Espacio muestral 1 lanzamiento: [('C',), ('S',)]
Cardinalidad: 2

Espacio muestral 2 lanzamientos: [('C', 'C'), ('C', 'S'), ('S', 'C'), ('S', 'S')]
Cardinalidad: 4

Espacio muestral 3 lanzamientos: [('C', 'C', 'C'), ('C', 'C', 'S'), ('C', 'S', 'C'), ('C', 'S', 'S'),
Cardinalidad: 8
```

2. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de un dado:

```
# Experimento: Lanzamiento de dados
dado = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Un dado
omega_dado1 = list(itertools.product(dado, repeat=1))
print(f"1 dado - Cardinalidad: {len(omega_dado1)}")

# Dos dados
omega_dado2 = list(itertools.product(dado, repeat=2))
print(f"2 dados - Cardinalidad: {len(omega_dado2)}")

# Mostrar algunos resultados
print(f"\nPrimeros 10 resultados de 2 dados: {omega_dado2[:10]}")
```

RESULTADO

```
Librerías importadas correctamente
1 dado - Cardinalidad: 6
2 dados - Cardinalidad: 36

Primeros 10 resultados de 2 dados: [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)]
```

3. Defina eventos y calcule sus cardinalidades:

```
# Definir eventos para 2 dados
# Evento A: La suma de los dados es 7
evento_A = [resultado for resultado in omega_dado2 if sum(resultado) == 7]
print(f"Evento A (suma = 7): {evento_A}")
print(f"Cardinalidad de A: {len(evento_A)}")

# Evento B: Ambos dados muestran números pares
evento_B = [resultado for resultado in omega_dado2 if all(x % 2 == 0 for x in resultado)]
print(f"\nEvento B (ambos pares): {evento_B}")
print(f"Cardinalidad de B: {len(evento_B)}")

# Evento C: Al menos un dado muestra 6
evento_C = [resultado for resultado in omega_dado2 if 6 in resultado]
print(f"\nEvento C (al menos un 6): {len(evento_C)} resultados")
```

RESULTADOS

```
Librerías importadas correctamente
Evento A (suma = 7): [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)]
Cardinalidad de A: 6

Evento B (ambos pares): [(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)]
Cardinalidad de B: 9

Evento C (al menos un 6): 11 resultados
```

Tarea 2: Calculo de Probabilidades - Enfoque Clasico

Caso de estudio: Calcular probabilidades usando el enfoque clasico (todos los resultados igualmente probables).

4. Implemente una funcion para calcular probabilidades:

```
def probabilidad_clasica(evento_favorable, espacio_muestral):
    """
    Calcula la probabilidad clasica de un evento.

    Parametros:
    - evento_favorable: lista de resultados favorables
    - espacio_muestral: lista de todos los resultados posibles

    Retorna:
    - Probabilidad del evento
    """
    return len(evento_favorable) / len(espacio_muestral)

# Ejemplo: Probabilidad de obtener suma 7 con 2 dados
P_A = probabilidad_clasica(evento_A, omega_dado2)
print(f"P(A) = P(suma = 7) = {len(evento_A)}/{len(omega_dado2)} = {P_A:.4f}")

# Probabilidad de ambos pares
P_B = probabilidad_clasica(evento_B, omega_dado2)
print(f"P(B) = P(ambos pares) = {P_B:.4f}")

# Probabilidad de al menos un 6
P_C = probabilidad_clasica(evento_C, omega_dado2)
print(f"P(C) = P(al menos un 6) = {P_C:.4f}")
```

RESULTADOS

```
Librerias importadas correctamente
P(A) = P(suma = 7) = 6/36 = 0.1667
P(B) = P(ambos pares) = 0.2500
P(C) = P(al menos un 6) = 0.3056
```

5. Calcule probabilidades de operaciones entre eventos:

```
# Interseccion de A y B
interseccion_AB = [r for r in evento_A if r in evento_B]
print(f"A ∩ B = {interseccion_AB}")
P_A_inter_B = len(interseccion_AB) / len(omega_dado2)
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

# Union de A y B
union_AB = list(set(evento_A + evento_B))
P_A_union_B = len(union_AB) / len(omega_dado2)
print(f"n P(A ∪ B) = {P_A_union_B:.4f}")

# Verificar: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
verificacion = P_A + P_B - P_A_inter_B
print(f"Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = {verificacion:.4f}")
```

RESULTADOS

```
Librerias importadas correctamente
A ∩ B = []
P(A ∩ B) = 0.0000

P(A ∪ B) = 0.4167
Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = 0.4167
```

Tarea 3: Enfoque Empírico - Simulación

Objetivo: Verificar las probabilidades teóricas mediante simulación computacional (Ley de los Grandes Números).

6. Simule el lanzamiento de dados:

```
def simular_dados(n_simulaciones):  
    """  
    Simula el lanzamiento de dos dados n veces.  
    Retorna una lista con las sumas obtenidas.  
    """  
    resultados = []  
    for _ in range(n_simulaciones):  
        dado1 = np.random.randint(1, 7)  
        dado2 = np.random.randint(1, 7)  
        resultados.append((dado1, dado2))  
    return resultados  
  
# Realizar simulaciones con diferentes tamanos  
tamanos = [100, 1000, 10000, 100000]  
  
print("Simulacion de P(suma = 7):")  
print(f"Probabilidad teorica: {P_A:.4f}\n")  
  
for n in tamanos:  
    simulacion = simular_dados(n)  
    conteo_7 = sum(1 for r in simulacion if sum(r) == 7)  
    prob_empirica = conteo_7 / n  
    print(f"n = {n:>6}: P(suma=7) = {prob_empirica:.4f}, Error =  
{abs(prob_empirica - P_A):.4f}")
```

RESULTADOS

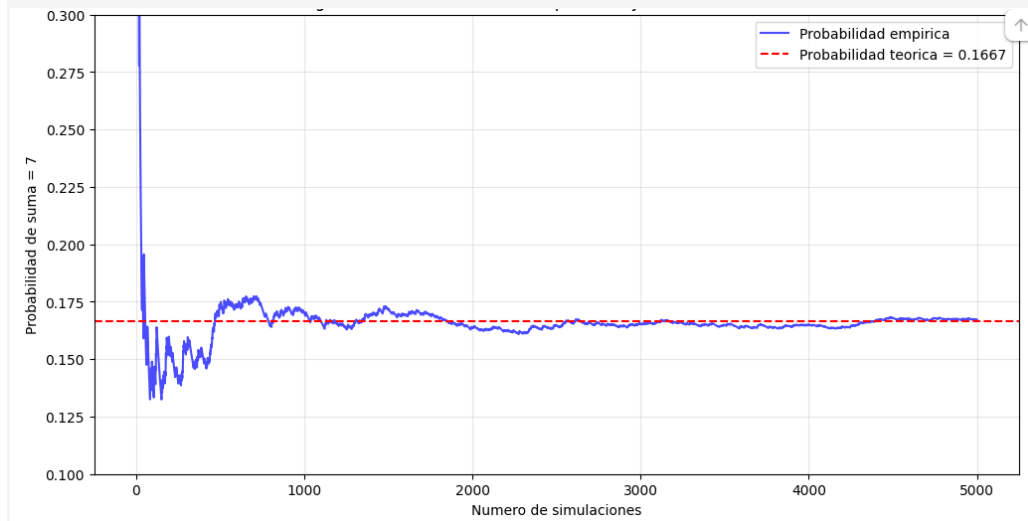
```
Librerias importadas correctamente  
Simulacion de P(suma = 7):  
Probabilidad teorica: 0.1667  
  
n =    100: P(suma=7) = 0.1600, Error = 0.0067  
n =   1000: P(suma=7) = 0.1980, Error = 0.0313  
n =  10000: P(suma=7) = 0.1695, Error = 0.0028  
n = 100000: P(suma=7) = 0.1648, Error = 0.0018
```

7. Visualice la convergencia:

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# Simulacion progresiva  
n_max = 5000  
simulacion = simular_dados(n_max)  
  
# Calcular probabilidad acumulada  
prob_acumulada = []  
for i in range(1, n_max + 1):  
    conteo = sum(1 for r in simulacion[:i] if sum(r) == 7)  
    prob_acumulada.append(conteo / i)  
  
# Graficar  
plt.figure(figsize=(12, 6))  
plt.plot(range(1, n_max + 1), prob_acumulada, 'b-', alpha=0.7,  
label='Probabilidad empirica')  
plt.axhline(y=P_A, color='r', linestyle='--', label=f'Probabilidad teorica =  
{P_A:.4f}')
```

```
plt.xlabel('Numero de simulaciones')
plt.ylabel('Probabilidad de suma = 7')
plt.title('Convergencia de la Probabilidad Empirica (Ley de los Grandes
Numeros)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.ylim(0.1, 0.3)
plt.show()
```

RESULTADOS



Interpretación: A medida que aumenta el número de simulaciones, la probabilidad empírica se aproxima a la probabilidad teórica. Esto ocurre por la **Ley de los Grandes Números**, que establece que mientras más experimentos se realizan, menor es el error.

Tarea 4: Probabilidad Condicional e Independencia

Caso de estudio: Analizar eventos condicionales e independencia entre eventos.

8. Calcule probabilidades condicionales:

```
# Probabilidad condicional:  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 
if P_B > 0:
    P_A_dado_B = P_A_inter_B / P_B
    print(f"P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = {P_A_inter_B:.4f} / {P_B:.4f} = {P_A_dado_B:.4f}")

# Interpretacion: Dado que ambos dados son pares, cual es la probabilidad de
que sumen 7?
print(f"\nInterpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,")
print(f"la probabilidad de que sumen 7 es {P_A_dado_B:.4f}")
```

RESULTADOS

Librerias importadas correctamente
 $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.0000 / 0.2500 = 0.0000$

Interpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,
la probabilidad de que sumen 7 es 0.0000

9. Verifique independencia de eventos:

```
# Dos eventos son independientes si  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ 
P_A_times_P_B = P_A * P_B
print(f"P(A) * P(B) = {P_A:.4f} * {P_B:.4f} = {P_A_times_P_B:.4f}")
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

if abs(P_A_inter_B - P_A_times_P_B) < 0.0001:
    print("\nLos eventos A y B son INDEPENDIENTES")
else:
    print("\nLos eventos A y B NO son independientes")
```

RESULTADOS

```
Librerías importadas correctamente
P(A) * P(B) = 0.1667 * 0.2500 = 0.0417
P(A ∩ B) = 0.0000

Los eventos A y B NO son independientes
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

- **Defina: experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Proporcione un ejemplo de cada uno.**

Experimento aleatorio: Es la reproducción controlada de un fenómeno cuyo resultado depende del azar. Se puede repetir bajo las mismas condiciones, pero no se puede predecir con certeza el resultado. **Ejemplos:**

- Lanzamiento de un dado.
- Lanzamiento de una moneda.

Espacio muestral (S): Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. **Ejemplos:**

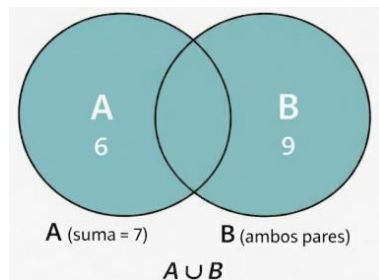
- Al lanzar un dado:
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Al lanzar una moneda (perro P, gato G):
 $S = \{P, G\}$

Evento o suceso: Es un subconjunto del espacio muestral, es decir, un conjunto de uno o más resultados posibles del experimento. **Ejemplos:**

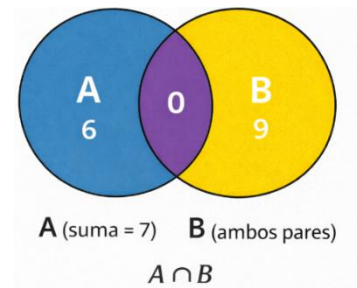
- Si $A = \{\text{obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado}\}$, entonces, $B = \{4, 5, 6\}$.
- Si $B = \{\text{obtener un número par al lanzar un dado}\}$, entonces, $C = \{2, 4, 6\}$.

- **Dados los eventos A y B, explique que representa $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c . Dibuje un diagrama de Venn.**

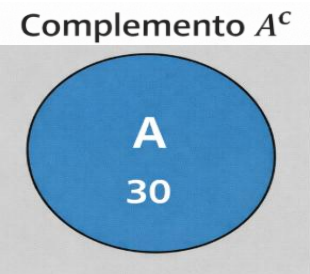
- **$A \cup B$ (Unión):** Representa el evento en el que ocurre **al menos uno** de los dos eventos.



- **$A \cap B$ (Intersección):** Representa el evento en el que ocurren **ambos** eventos simultáneamente.



- **A^c (Complemento):** Representa el evento en el que **no** ocurre el evento A. Es decir, son todos los elementos que están en el espacio muestral (U) pero fuera del conjunto (A).



- **Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué se puede afirmar sobre su intersección? ¿Son necesariamente independientes? Explique.**

La intersección sobre dos eventos mutuamente excluyentes no es posible debido a que un evento no permite la ocurrencia del otro por lo tanto no pueden ocurrir al mismo tiempo. No son independientes debido a que la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia del otro contradiciendo su definición por tanto sería dependiente y no independientes.

- **Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Calcule la probabilidad de: a) Extraer una bola roja, b) Extraer una bola que no sea verde, c) Extraer una bola roja o azul.**

a). $P = \text{casos favorables} / \text{casos totales}$

$$P = 5 / 10$$

$$P = 0.5$$

La probabilidad de extraer una bola roja es de 0.5

b). $P = 2 / 10$

$$P = 0.2$$

$$P(\text{no verde}) = 1 - 0.2$$

$$P(\text{no verde}) = 0.8$$

La probabilidad de extraer una bola que no sea verde es de 0.8

c). Rojas + azules

$$5 + 3 = 8$$

$$P = 8 / 10$$

$$P = 0.8$$

La probabilidad de extraer una bola roja o azul es de 0.8

- **Explique la diferencia entre el enfoque clásico y el empírico para asignar probabilidades. ¿En qué situaciones se prefiere cada uno?**

En enfoque clásico asigna probabilidades basándose en la suposición de que todos los resultados posibles son igual de probables en un experimento. Este se calcula dividiendo el número de casos favorables para el número de casos posibles, aplicando en espacios muestrales finitos. Por otra parte el enfoque empírico asigna probabilidades basándose en la observación de experimentos repetidos y no en cálculos teóricos. Se define como la frecuencia relativa de un suceso al repetir un experimento muchas veces bajo condiciones idénticas.

- **Demuestre que si A y B son eventos independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.**

Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no influye en la probabilidad del otro. Es decir, conocer que uno sucede no cambia la probabilidad de que ocurra el otro.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A \cap B)$$

A partir de la definición de probabilidad condicional, se obtiene que la intersección de los eventos puede expresarse como el producto de sus probabilidades. Con esto se demuestra que, si A y B son eventos independientes, entonces la probabilidad de su intersección es igual al producto de sus probabilidades individuales.

- **En el lanzamiento de 3 monedas, cual es la probabilidad de obtener: a) Exactamente 2 caras, b) Al menos 1 cara, ¿c) No más de 1 sello?**

a. **Exactamente 2 caras:** {CCS, CSC, SCC}.

Hay 3 casos favorables, la probabilidad es $3/8 = 0.375$.

b. **Al menos 1 cara:** Se consideran todos los resultados excepto el caso donde no hay caras (SSS).

Hay 7 casos favorables, la probabilidad es $7/8 = 0.875$.

c. **No más de 1 sello:** 0 sello: {CCC}, 1 sello: {CCS, CSC, SCC}

En total hay 4 casos favorables, la probabilidad es $4/8 = 0.5$.

- **Describa el dataset que ha seleccionado para su proyecto. ¿Cuál es la variable principal de interés y que distribución de probabilidad espera que siga? Justifique.**

El dataset corresponde a la estación meteorológica de la UNL en Loja, que registra datos cada 5 minutos como temperatura, humedad, viento y radiación solar. La variable principal es la radiación solar global promedio (W/m^2), importante para analizar el potencial de energía solar en la región.

Se espera que siga una distribución normal o aproximadamente regular, porque la radiación solar cambia a lo largo del día, pero suele concentrarse en ciertos valores según la hora y las condiciones del clima.

- **¿Cómo se relaciona el concepto de cadena con los autómatas que veremos en prácticas posteriores?**

El concepto de **cadena** se relaciona directamente con los autómatas porque constituye la entrada que estos procesan. Una cadena es una secuencia finita de símbolos de un alfabeto, la cual es leída símbolo por símbolo por el autómata para determinar si pertenece a un lenguaje. Los autómatas, como los finitos o de pila, analizan estas cadenas mediante estados y transiciones. En este sentido, las cadenas son el elemento fundamental sobre el cual operan los autómatas, ya que permiten definir y reconocer lenguajes formales.

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en E.